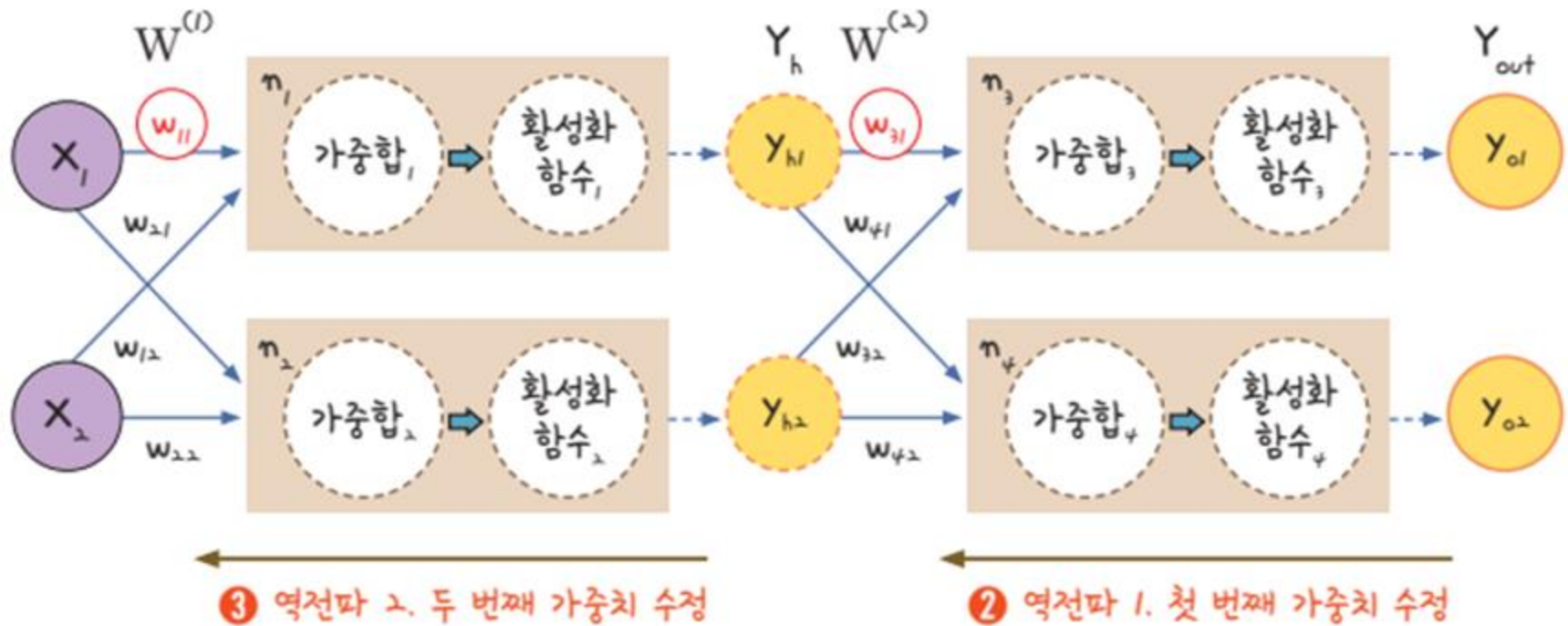


① 순전파

입력층

출력층



첫 번째 가중치 업데이트 공식 = $(y_{o1} - y_{실제값}) \cdot y_{o1}(1 - y_{o1}) \cdot y_{h1}$

두 번째 가중치 업데이트 공식 = $(\delta y_{o1} \cdot w_{31} + \delta y_{o2} \cdot w_{41}) y_{h1}(1 - y_{h1}) \cdot x_1$

1. 먼저 신경망의 연결을 봅니다

그림에서 w_{11} 과 w_{31} 은 다음 위치에 있습니다.

$$x_1 \xrightarrow{w_{11}} y_{h1} \xrightarrow{w_{31}} y_{o1}$$

즉,

- w_{11} : 입력층 → 은닉층 가중치
- w_{31} : 은닉층 → 출력층 가중치

입니다.

순전파에서는 은닉노드 h_1 에 대해

$$z_{h1} = w_{11}x_1 + w_{21}x_2$$

$$y_{h1} = \sigma(z_{h1})$$

가 되고, 출력노드 o_1 은

$$z_{o1} = w_{31}y_{h1} + w_{32}y_{h2}$$

$$y_{o1} = \sigma(z_{o1})$$

가 됩니다.

여기서 sigmoid 함수라면

$$\sigma'(z) = \sigma(z)(1 - \sigma(z))$$

이므로

$$\sigma'(z_{o1}) = y_{o1}(1 - y_{o1})$$

입니다.

2. 왜 w_{31} 업데이트가 이렇게 되는가?

그림의 첫 번째 식은

$$(y_{o1} - y_{\text{실제값}}) \cdot y_{o1}(1 - y_{o1}) \cdot y_{h1}$$

입니다.

이 식은 바로

$$\frac{\partial E}{\partial w_{31}}$$

을 구한 것입니다.

손실함수를 MSE 형태로

$$E = \frac{1}{2}(y_{o1} - t_1)^2$$

라고 해보겠습니다.

w_{31} 이 변하면 다음 순서로 영향을 줍니다.

$$w_{31} \rightarrow z_{o1} \rightarrow y_{o1} \rightarrow E$$

따라서 연쇄법칙을 적용하면

$$\frac{\partial E}{\partial w_{31}} = \frac{\partial E}{\partial y_{o1}} \frac{\partial y_{o1}}{\partial z_{o1}} \frac{\partial z_{o1}}{\partial w_{31}}$$

입니다.

각각 계산해보면,

① Loss에 대한 출력값의 미분

$$\frac{\partial E}{\partial y_{o1}} = y_{o1} - t_1$$

② Sigmoid의 미분

$$\frac{\partial y_{o1}}{\partial z_{o1}} = y_{o1}(1 - y_{o1})$$

③ 가중합을 w_{31} 로 미분

출력층 가중합은

$$z_{o1} = w_{31}y_{h1} + w_{32}y_{h2}$$

이므로

$$\frac{\partial z_{o1}}{\partial w_{31}} = y_{h1}$$

입니다.

따라서 세 개를 곱하면

$$\frac{\partial E}{\partial w_{31}} = (y_{o1} - t_1)y_{o1}(1 - y_{o1})y_{h1}$$

가 됩니다.

그림에 있는 첫 번째 공식이 바로 이것입니다.

3. 그런데 왜 w_{11} 은 훨씬 복잡할까요?

여기가 역전파를 이해하는 핵심입니다.

w_{31} 은 출력층 바로 앞에 있기 때문에 출력 오차와 직접 연결되어 있습니다.

반면 w_{11} 은 은닉층의 가중치입니다.

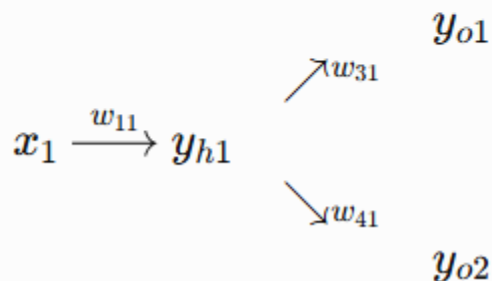
따라서

$$w_{11} \rightarrow y_{h1} \rightarrow \text{출력층} \rightarrow Loss$$

처럼 여러 단계를 거쳐야 합니다.

더 중요한 점은 y_{h1} 이 두 개의 출력 뉴런으로 연결되어 있다는 것입니다.

그림을 경로만 추려보면 다음과 같습니다.



따라서 w_{11} 을 변경하면

 y_{o1}

뿐만 아니라

 y_{o2}

에도 영향을 줍니다.

그래서 두 출력 뉴런에서 역전파되어 오는 오차를 모두 합해야 합니다.

4. w_{11} 의 미분을 단계적으로 계산해보겠습니다

w_{11} 에 대한 전체 손실의 변화는

$$\frac{\partial E}{\partial w_{11}} = \frac{\partial E}{\partial y_{h1}} \frac{\partial y_{h1}}{\partial z_{h1}} \frac{\partial z_{h1}}{\partial w_{11}}$$

입니다.

하나씩 살펴보겠습니다.

① 출력층에서 은닉층으로 전달되는 오차

y_{h1} 은 출력 o_1, o_2 에 모두 영향을 주므로

$$\frac{\partial E}{\partial y_{h1}} = \delta_{o1}w_{31} + \delta_{o2}w_{41}$$

입니다.

즉,

$$\boxed{\delta_{o1}w_{31} + \delta_{o2}w_{41}}$$

이 부분은 출력층의 오차가 은닉층으로 역전파되어 온 값입니다.

② 은닉층 sigmoid 미분

은닉층에서도 sigmoid를 사용한다면

$$\frac{\partial y_{h1}}{\partial z_{h1}} = y_{h1}(1 - y_{h1})$$

입니다.

따라서 은닉뉴런 h_1 자체의 오차항은

$$\delta_{h1} = (\delta_{o1}w_{31} + \delta_{o2}w_{41})y_{h1}(1 - y_{h1})$$

가 됩니다.

③ 마지막으로 입력 x_1

은닉층의 가중합은

$$z_{h1} = w_{11}x_1 + w_{21}x_2$$

이므로

$$\frac{\partial z_{h1}}{\partial w_{11}} = x_1$$

입니다.

따라서

$$\frac{\partial E}{\partial w_{11}} = (\delta_{o1}w_{31} + \delta_{o2}w_{41})y_{h1}(1 - y_{h1})x_1$$

이 됩니다.

이것이 그림에 있는

$$(\delta_{yo1}w_{31} + \delta_{yo2}w_{41})y_{h1}(1 - y_{h1})x_1$$

이라는 두 번째 공식이 나오는 이유입니다.

$$\frac{\partial E}{\partial y_{h1}} = \delta_{o1}w_{31} + \delta_{o2}w_{41}$$

따라서 y_{h1} 이 전체 오차 E 에 미치는 영향은 **두 경로의 영향을 더해서** 계산해야 합니다.

$$\frac{\partial E}{\partial y_{h1}} = \underbrace{\frac{\partial E}{\partial z_{o1}} \frac{\partial z_{o1}}{\partial y_{h1}}}_{o_1\text{을 통한 영향}} + \underbrace{\frac{\partial E}{\partial z_{o2}} \frac{\partial z_{o2}}{\partial y_{h1}}}_{o_2\text{를 통한 영향}}$$

여기서 z_{o1}, z_{o2} 는 출력 뉴런의 **가중합**, 즉 **활성화 함수를 통과하기 전의 값**입니다.

출력 뉴런 o_1 의 가중합은

$$z_{o1} = w_{31}y_{h1} + w_{32}y_{h2}$$

입니다.

따라서

$$\frac{\partial z_{o1}}{\partial y_{h1}} = w_{31}$$

입니다.

그리고 출력 뉴런 o_1 의 오차항을

$$\delta_{o1} = \frac{\partial E}{\partial z_{o1}}$$

이라고 정의합니다.

따라서 첫 번째 경로의 영향은

$$\delta_{o1}w_{31}$$

이 됩니다.

출력 뉴런 o_2 의 가중합은

$$z_{o2} = w_{41}y_{h1} + w_{42}y_{h2}$$

이므로

$$\frac{\partial z_{o2}}{\partial y_{h1}} = w_{41}$$

입니다.

또

$$\delta_{o2} = \frac{\partial E}{\partial z_{o2}}$$

이므로 두 번째 경로에서 전달되는 오차는

$$\delta_{o2}w_{41}$$

입니다.

따라서 y_{h1} 이 전체 오차에 미치는 영향은

$$\frac{\partial E}{\partial y_{h1}} = \delta_{o1}w_{31} + \delta_{o2}w_{41}$$

즉,

$$\frac{\partial E}{\partial y_{h1}} = \delta_{o1}w_{31} + \delta_{o2}w_{41}$$

가 됩니다.